მე-10 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2022 წლის 4 მარტი

ვარიანტი I

1. ამოხსენით $\mathbf{4}\,\boldsymbol{\sin x} = \mathbf{5}\,\boldsymbol{\cos x}$ განტოლება.

2. გამოთვალეთ $\boldsymbol{\cos\left(\operatorname{arcsin}\frac{1}{3}\right) - \operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) + \operatorname{arcctg}\sqrt{3}}$.

3. ამოხსენით $\begin{cases}\boldsymbol{\sin x + \cos y = \frac{1}{3}}\\ \boldsymbol{\sin x - \cos y = \frac{1}{2}}\end{cases}$ განტოლებათა სისტემა.

4. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $\boldsymbol{\sin 2x + a\cdot\cos 2x}$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა $\mathbf{2}$-ის ტოლია.

5. ამოხსენით $\boldsymbol{\cos(\pi x)\cdot\sqrt{-x^2-x+6} = 0}$ განტოლება.

6. იპოვეთ $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$, $\boldsymbol{z}$ ცვლადების ***ყველა*** სამეული, რომლებიც აკმაყოფილებენ $\boldsymbol{x^2 + (y-1)^2 + \sin z + 1 = 0}$ და $\boldsymbol{2x + y + 2z = 1 + 11\pi}$ ტოლობებს.

7. მართკუთხა პარალელეპიპედის დიაგონალი მისი ფუძის სიბრტყესთან ქმნის $\mathbf{45}°$-იან კუთხეს. ფუძის გვერდებია $\mathbf{12}$ და $\mathbf{16}$. იპოვეთ პარალელეპიპედის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

8. მართკუთხა პარალელეპიპედის დიაგონალი $\mathbf{7}$ **სმ**-ია, ხოლო გვერდითი წახნაგების დიაგონალებია $\boldsymbol{2\sqrt{6}}$ **სმ** და $\boldsymbol{\sqrt{33}}$ **სმ**. იპოვეთ პარალელეპიპედის ზედაპირის ფართობი.

9. პარალელეპიპედის წახნაგები ტოლი რომბებია $\boldsymbol{2\sqrt{2}}$-ის ტოლი გვერდითა და $\mathbf{60}°$-იანი კუთხით. იპოვეთ პარალელეპიპედის სიმაღლე.

10. $\boldsymbol{ABCA_1B_1C_1}$ წესიერ სამკუთხა პრიზმის ფუძეში ძევს $\boldsymbol{ABC}$ ტოლგვერდა სამკუთხედი $\mathbf{8}$-ის ტოლი გვერდით. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ $\boldsymbol{AB_1}$ და $\boldsymbol{CA_1}$ წრფეები მართობულია.